第四章 思考题参考答案

1． 若将热力学第二定律表述为“机械能可以全部变为热能，而热能不可能全部变为机械能”，有何不妥？

答：有两点不妥：1）热能是可以全部变为机械能的，例如理想气体的等温过程；但应该注意的是，热能不可能连续不断地转化为机械能；2）没有提到热能和机械能之间的转化过程是否对产生了其它影响，不是说热不能完全变成功，而是在“不引起其它变化”的条件下，热不能完全变成功。例如理想气体等温过程，引起了“其它变化”，即气体的体积变大。

2. “循环功越大，则热效率越高”；“可逆循环热效率都相等”；“不可逆循环效率一定小于可逆循环效率”。这些结论是否正确？为什么？

答：1) 描述不准确，只有从温度相同的恒温热源中吸相同热量的情况下，才可以比较热效率大小。如果满足前提条件，则循环功越大，热效率越高。2) 描述不准确，只有工作在具有相同温度的两个高、低温恒温热源间的可逆热机，其循环热效率才相等。3) 描述不准确，只有工作在具有相同温度的两个高、低温恒温热源间的可逆或不可逆热机才可以比较循环效率，否则将失去可比性。

3． 循环热效率公式 $\eta_t=\dfrac{q_1-q_2}{q_1}=1-\dfrac{q_2}{q_1}$ **(1)和** $\eta_t=\dfrac{T_1-T_2}{T_1}=1-\dfrac{T_2}{T_1}$ **(2)有何区别？各适用什么场合？**

答：（1）和（2）都是用于计算卡诺热机效率的公式，区别在于适用范围不同。式（1）适用于计算一般热机的效率; 式（2）仅适用于计算卡诺可逆热机的效率。

4． 理想气体定温膨胀过程中吸收的热量可以全部转换为功，这是否违反热力学第二定律？为什么？

答：理想气体定温膨胀过程中吸收的热量可以全部转换为功，这个过程不违反热力学第二定律。因为在上述过程中，气体的体积变大，也就是说这个热量全部转换为功的过程引起了其它变化，所以不违反热力学第二定律。同时，理想气体定温膨胀过程仅仅是一个单独的过程，而不是一个循环，这就意味着这个过程不能连续不断地将热量全部转换为功，因此从这个角度来讲上述过程也不违反热力学第二定律。

5． 下述说法是否正确，为什么？

（1）熵增大的过程为不可逆过程；

答：错误，熵增可能有两种可能：熵流和熵产。对于可逆过程，虽然熵产为零，但如果有吸热过程，则熵流大于零，导致熵增。

(2) 不可逆过程ΔS无法计算；

答：错误。熵为状态参数，只要知道不可逆过程前后足够的状态参数，就可以计算出过程的ΔS。

(3) 若从某一初态经可逆与不可逆两条途径到达同一终态，则不可逆途径的ΔS必大于可逆过程途径的ΔS；

答：错误。由于熵为状态参数，由于可逆过程和不可逆过程的初、终态相同，因此两个过程的ΔS相同。

(4) 工质经不可逆循环，$\Delta S > 0$；

答：由于熵是状态参数，工质经不可逆循环，从初态又回到初态，因此$\Delta S = 0$。

(5) 工质经不可逆循环，由于$\oint \frac{\delta Q}{T_r} < 0$，所以$\oint dS < 0$；

答：错误。对于工质经不可逆循环，$dS \neq \frac{\delta Q}{T_r}$，且有$\Delta S = \oint dS = 0 > \oint \frac{\delta Q}{T_r}$。

(6) 可逆绝热过程为定熵过程，定熵过程就是可逆绝热过程；

答：可逆绝热过程为定熵过程，但定熵过程不一定是可逆绝热过程。例如：对于任意一个循环，其$\Delta S = 0$，但是这个循环可能包含不可逆过程。

(7) 自然界的过程都是朝着熵增大的方向进行，因此熵减小过程是不可能实现的。

答：错误。自然界中所有的自发过程都是朝着熵增大的方向进行的，例如热量从高温传向低温。熵减小的过程在人为作用下是可以实现的，例如人为地对系统输入有用功，例如制冷循环，输入电功使得热量从低温传向高温的过程。

(8) 加热过程，熵一定增大；放热过程，熵一定减小。

答：熵的变化可以由两个因素导致：传热过程导致的熵流和不可逆过程导致的熵产。对于加热过程，就算是可逆过程，熵产为零，但由于系统吸热，熵流大于零，因此熵一定增大；对于放热过程，虽然系统放热，熵流为负，但对于不可逆过程，熵产大于零，因此不能肯定熵一定减小。

6. 若工质从同一初态经历可逆过程和不可逆过程，若热源条件相同且两过程中吸热量相同，工质终态熵是否相同？

答：工质终态熵不相同。虽然两个过程热源条件相同且过程中吸热量相同，即熵流相同，但是由于不可逆过程的熵产要大于可逆过程的熵产（可逆过程熵产为零），且工质初态相同，即两个过程工质初始的熵值相同，因此不可逆过程工质终态的熵要大于可逆过程终态的熵。

7. 若工质从同一初态出发，分别经可逆绝热过程与不可逆绝热过程到达相同

的终压，两过程终态熵如何？

答：从 T-S 图上可以看出，从同一初态出发，达到相同的终压（注意仅为相同终压，不是相同状态），对于可逆绝热过程，熵增为零，而对于不可逆绝热过程，熵流为零，熵产大于零，因此熵要增大。由于工质从同一个初态出发，因此不可逆绝热过程终态的熵要大于可逆绝热过程终态的熵。

8. 闭口系统经历一个不可逆过程，作功 15kJ, 放热 5kJ, 系统熵变为正、为负获不能确定？

答：不能确定。对于闭口系统，系统熵的变化仅取决于两个因素：与外界传热引起的熵流和不可逆过程引起的熵产。已知系统对外放热，则熵流为负，但是由于不能确定过程不可逆的程度，即不能定量计算出该不可逆过程的熵产，因此不能确定系统的熵变。